[redacted]

出生年月：1998 年 8 月　　[redacted]　　毕业时间：2025 年 6 月

教育背景

2020.09-至今	中国科学院自动化研究所	模式识别与智能系统	硕博连读
2016.09-2020.06	西安电子科技大学	测控技术与仪器	工学学士

- 研究方向: 大模型量化、目标检测
- 主修课程: 计算机视觉、模式识别、深度学习等

研究经历

大模型量化研究　　**项目负责人**　　**2022 年 9 月至今**

基于 Patch 的 Vision Transformer 混合精度量化

- 针对 ViT 参数量大，基于 hessian 矩阵求解混合精度量化策略速度慢且只能针对权重量化的问题。提出了一种基于 Patch 的混合精度方法，该方法包含一种基于 Fisher 信息矩阵的敏感度指标，并通过帕累托边界为模型自动搜索最优的比特位宽，为了进一步提升模型的推理速度，还利用 patch 的重要性对 patch 的比特位进行了重分配，从而降低 Attention 计算的复杂度。该方法在 ImageNet 数据集上有平均 **1+**Top-1 精度的提升，以及 **8 倍 +** 的速度提升。

极低精度 Vision Transformer 量化

- 针对现有二值化方法精度低的问题，设计了一个针对于 ViT 的极低精度量化算法。该算法通过一种权值正则化方法，能够在模型训练的过程中，使得权值的分布偏离决策阈值，从而降低量化的随机性。刺猬，为了提高信息的保留和提取能力，我们设计了一种新的移位激活值量化函数，能够在 channel 维度或 patch 维度自适应地调整量化阈值，增大信息量。该方法在 ImageNet 数据集上有 **2+** 的精度提升，同时能节省 **16 倍 +** 和 **17 倍 +** 的内存和计算量。

扩散模型量化研究　　**主要参与人**　　**2023 年 6 月至今**

基于多样性采样和重建的扩散模型的后训练量化

- 针对扩散模型后训练量化精度低的问题，提出了一个基于多样性采样和重建的扩散模型的后训练量化方法。在多个 time-step 的图片中进行采样时加入带权重的多样性损失，使得标定集能够根据量化损失自适应地采样。提出了一种逐模块重建蒸馏的方法，进一步降低量化损失，提升扩散模型性能。

实习经历

鉴智机器人　　**BEV 算法实习生**　　**2021 年 10 月-2022 年 3 月**

基于混合特征的 BEV 建图算法

- 通过实验发现基于相机参数生成的 BEV 图对于路沿等固定场景的重建较好，但对车辆、行人等具有高度和小物体重建效果很差。据此提出了一种利用了混合特征的 BEV 建图框架，该框架包含一个基于蒸馏的互学习模块和基于 deformable attention 的融合模块，充分利用了模型的学习能力和固定的相机参数模型。在 Argoverse 数据集上有 **4.7 mIoU+** 的提升，在 KITTI 3D 数据集上有 **6.5 mIoU+** 的提升。

项目经历

鲁棒目标检测算法研究　　**项目负责人**　　**2021 年 10 月-2022 年 8 月**

可形变跨尺度 FPN 设计

- 针对现有目标检测网络中 FPN 结构语义反传信息流的不准确性问题，提出一个 Deformab scale Interaction 模块，该模块将固定的采样点变为采样点附近的一个点集，并自适应地 集内每个采样点的重要性，从而达到灵活和准确的采样的目的; 以该模块为基础构建 D 用于现有网络，可在 MS COCO 数据集上取得 **1.5AP+** 的提升，并且保持模型参数量和检 本不变。

预测对齐的一阶段检测器

- 针对一阶段检测器两个任务分支无交互以及标签分配策略不一致的问题，设计了预测对齐的一阶段目标检测器。该检测器通过迭代聚合模块增强特征并通过 deformable offset 完成信息交互。此外，还设计了一个融合式的标签分配策略，能够同时考虑到类别信息和位置信息，从而联合选择出最佳 Anchor。该方法可在 MS COCO 数据集上取得 **2AP+** 的提升，并在 Crowd Human，Pascal VOC 等数据集上均有提升。

目标检测模型部署

- 使用 Vitias AI 和 TensorRT 工具转化并将模型分别部署在 ZYNQ 104 和 Jetson NX 上，并通过 INT8，FP6 量化在实际场景中最高能够达到 **50FPS** 的检测帧率。

科研成果

- **Junrui Xiao**, He Jiang, Zhikai Li, and Qingyi Gu, DCIFPN: Deformable Cross-scale Interaction Feature Pyramid Network for Object Detection, IET Image Processing (SCI, EI), 2022, accepted.
- **Junrui Xiao**, He Jiang, Zhikai Li, and Qingyi Gu, Rethinking Prediction Alignment in One-stage Object Detection, Neurocomputing (SCI, EI), 2022, (SCI Q1, 中科院二区 TOP), accepted.
- **Junrui Xiao**, Zhikai Li, Lianwei Yang and Qingyi Gu, Patch-wise Mixed Precision Quantization of Vision Transformer, IJCNN(EI), 2023, (CCF-C, Oral), accepted.
- **Junrui Xiao**, Zhikai Li, Lianwei Yang and Qingyi Gu, Towards Efficient and Accurate Binary Vision Transformer. under review.
- Jiayu Zou*, **Junrui Xiao***, Zheng Zhu, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du, Xinggang Wang. HFT: Lifting Perspective Representations via Hybrid Feature Transformation. ArXiv, abs/2204.05068.
- He Jiang, **Junrui Xiao**, and Qingyi Gu, DLA: Dynamic Label Assignment for Accurate One-stage Object Detection, ICSCA2022.
- Zhikai Li, Liping Ma, Mengjuan Chen, **Junrui Xiao**, and Qingyi Gu, Patch Similarity Aware Data-Free Quantization for Vision Transformers, ECCV2022.
- Zhikai Li, Mengjuan Chen, **Junrui Xiao**, and Qingyi Gu, PSAQ-ViT V2: Towards Accurate and General Data-Free Quantization for Vision Transformers, TNNLS.
- Yunze Chen, He Jiang, **Junrui Xiao**, Ding Li, Qingyi Gu, Temporal action detection with dynamic weights based on curriculum learning, Neurocomputing.

个人荣誉

- 中科院工业视觉实验室工程技术二等奖、华为云智能车大赛全国 20 强、西安电子科技大学一等奖学金
- 省级大学生创新创业训练计划培育项目 **(5%)**、星火杯个人项目优秀作品 **(10%)**、新加坡国立大学人工智能冬令营优秀营员

技能树

- 熟练掌握深度学习框架 Pytorch 及其在计算机视觉任务中的相关应用
- 熟练使用 Python 等编程语言及 VS, MATLAB, Github, Linux, OpenCV 等工具
- 熟悉图像处理和分析及机器学习领域的常用算法
- CET-6，较强的文献阅读能力和论文写作能力

个人评价

- 具有优秀的学习能力，对探索新事物充满热情，能快速上手并实现新算法
- 善于沟通且性格开朗活泼，能快速融入新环境，乐于与他人合作并共同挑战难题
- 擅长反思总结，会定期整理、记录遇见的问题并积极寻找答案，具备刻苦钻研的精神